

DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI

ADATTE PER IMMAGINI E DISEGNI FOTOGRAFICHE E DISEGNI

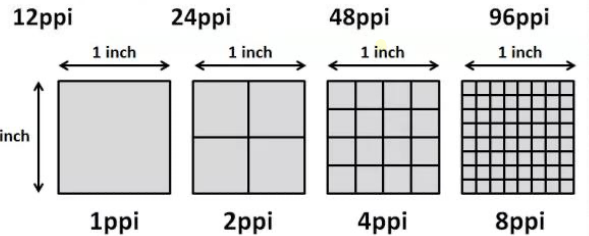
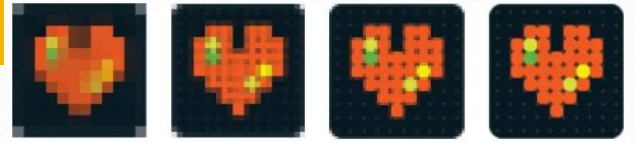
IMMAGINI RASTER

(BIT-MAP)



IMMAGINI VETTORIALI

BASATE SU FORME GEOMETRICHE

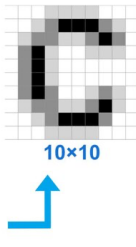
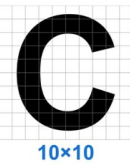


IMMAGINI RAPPRESENTATE CON SEQUENZA DI BIT

SI FA PER MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE

1. CAMPIONAMENTO



2. QUANTIZZAZIONE

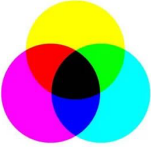
A OGNI PIXEL VIENE ASSEGNATO UN NUMERO CHE CORRISPONDE AL COLORE PIU' VICINO AL SUO

AVVIA IL NUMERO DI PIXEL LA RAPPRESENTAZIONE DIVENTA PIU' PICCOLO ALTERNATIVE MA AUMENTA IL NUMERO DI BIT NECESSARI E AL CONSEGUEVA LO SPAZIO OCCUPATO

LA GRIGIA SI CEESE DA SINISTRA A DESTRA E DAL ALTO VERSO IL BASSO

L'IMMAGINE DIVENTA UNA SEQUENZA LINEARE DI BIT

CMYK

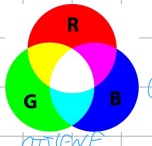


SI BASA SU CIANO, MAGENTA E GIALLO (KEY)

IL COLORE SI OTTIENE TOCCANDO INTENSITA' AI COLORI PRIMARI

USATO NELLE STAMPE

METODO CMYK



SI OTTENGONO LE TRE COMPONENTI ROSSO, VERDE, BLU

OGNI COMPONENTE HA UN VALORE DA 0 A 255 (BYTE = 8 BIT)



1 TONO OCCUPANO 3 BYTE, AVENDO 16 MILIONI DI COLORI (2²⁴)

Color	CSS Color Name	Hex Code #RRGGBB	Decimal Code (R,G,B)
	Red	#FF0000	rgb (255,0,0)
	Orange	#FFA500	rgb (255,165,0)
	Yellow	#FFFF00	rgb (255,255,0)
	Green	#008000	rgb (0,128,0)
	Cyan	#00FFFF	rgb (0,255,255)
	Blue	#0000FF	rgb (0,0,225)
	Purple	#800080	rgb (128,0,128)
	Pink	#FFC0CB	rgb (255,192,203)
	Gray	#808080	rgb (128,128,128)
	Brown	#A52A2A	rgb (165,42,42)

SE ABBIAMO PIU' BIT POSSIAMO RAPPRESENTARE PIU' COLORI DIVERSI

A OGNI PIXEL VIENE ASSEGNATO UN NUMERO DI COLORE PIU' VICINO AL SUO

PER USA PER SPAZIO AVENDO 16 MILIONI DI COLORI

CODIFICA DEL COLORE



PROFONDITA' DEL COLORE

NUMERO DI BIT PER RAPPRESENTAZIONE DEL COLORE

SI CREA UNA PALETTE DEI COLORI UTILIZZATI NELL'IMMAGINE

BIANCO E NERO

SI ASSOCIA IL NERO E IL BIANCO



Colore	Codice	Colore	Codice
Black	1	Black	29
White	2	White	30
Red	3	Red	31
Green	4	Green	32
Blue	5	Blue	33
Yellow	6	Yellow	34
Cyan	7	Cyan	35
Magenta	8	Magenta	36
Black	9	Black	37
White	10	White	38
Red	11	Red	39
Green	12	Green	40
Blue	13	Blue	41
Yellow	14	Yellow	42
Cyan	15	Cyan	43
Magenta	16	Magenta	44
Black	17	Black	45
White	18	White	46
Red	19	Red	47
Green	20	Green	48
Blue	21	Blue	49
Yellow	22	Yellow	50
Cyan	23	Cyan	51
Magenta	24	Magenta	52
Black	25	Black	53
White	26	White	54
Red	27	Red	55
Green	28	Green	56

TIPOLOGIE DI IMMAGINI

IMMAGINE A COLORI = MASSIMA RESOLUZIONE E MASSIMA MEMORIA USATA

IMMAGINE A 256 COLORI = ALTA QUALITA' E PIU' LEGGERA

SCALA DI GRIGIO = OGNI PIXEL E' UNA SCALA DI GRIGIO (DA 0 A 255)

IMMAGINE BINARIA = NERO E BIANCO E OCCUPAZIONE MEMORIA MINIMA



Immagine a colori



Immagine a 256 colori



Immagine in scala di grigio



Immagine a due colori



FIGURA A

FULL COLOR

Image with millions of colors



FIGURA B

256-COLOR IMAGE

Image using a palette of 256 colors



FIGURA C

GRAYSCALE IMAGE

Image in shades of gray



FIGURA D

BLACK AND WHITE

Image with only black and white colors